TD – Polynômes du second degré

Calculer, interpréter, démontrer

Objectifs : relier équation et parabole, déterminer et interpréter les racines, factoriser, étudier le signe et les variations, rechercher un extremum et contrôler le domaine de validité d'un modèle quadratique.

1 Consolider les méthodes fondamentales

Exercice 1 – Lire une parabole avant de la tracer

On considère

$$P(x) = -2x^2 + 8x - 5.$$

1. Donner le sens d'ouverture de la parabole et son ordonnée à l'origine.
2. Calculer Δ et en déduire le nombre d'intersections avec l'axe des abscisses.
3. Déterminer l'axe de symétrie et les coordonnées du sommet.
4. Donner les limites en $-\infty$ et $+\infty$, puis esquisser la courbe.

Exercice 2 – Racines, multiplicité et factorisation

Pour chacun des polynômes suivants, calculer Δ, déterminer les racines réelles éventuelles, préciser leur multiplicité et factoriser sur $\mathbb{R}$ lorsque c'est possible :

$$A(x) = x^2 - 7x + 10, \qquad B(x) = 4x^2 + 12x + 9,$$

$$C(x) = 2x^2 - 2x + 5, \qquad D(x) = -3x^2 - 3x + 6.$$

Contrôler chaque factorisation par un développement.

Exercice 3 – Étude complète : signe et variations

On considère

$$P(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Factoriser P et construire son tableau de signes.
2. Calculer P' et construire son tableau de variations.
3. Déterminer l'extremum de P.
4. Donner les limites de P en $-\infty$ et $+\infty$.
5. Expliquer la différence entre les informations fournies par le tableau de signes et celles fournies par le tableau de variations.

Exercice 4 – Analyser une erreur plutôt que recommencer

On étudie $Q(x) = -x^2 + 4x - 7$. Un étudiant écrit :

$$\Delta = -12 < 0. \quad \text{Donc } Q(x) > 0 \text{ pour tout réel } x.$$

1. Le calcul du discriminant est-il correct ?
2. Identifier précisément l'erreur de raisonnement.
3. Donner le signe de Q sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer son extremum de deux façons différentes.

5. Proposer un contrôle numérique très rapide de la conclusion.

2 Construire et interpréter des modèles

Exercice 5 – Trajectoire verticale

La hauteur d'un objet, en mètres, est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1,$$

où t est exprimé en secondes.

1. Déterminer l'instant et la valeur de la hauteur maximale.
2. Résoudre exactement $h(t) = 0$, puis donner une valeur approchée de l'instant où l'objet touche le sol.
3. Pourquoi l'une des deux racines doit-elle être rejetée ?
4. Donner le domaine temporel de validité du modèle pendant le vol.
5. Interpréter le signe de h sur ce domaine.

Exercice 6 – Rendement thermique d'un procédé

Dans une plage expérimentale $50 \leq T \leq 100$, le rendement, en pourcentage, est modélisé par

$$\eta(T) = -0{,}03(T - 75)^2 + 92.$$

1. Lire directement la température optimale et le rendement maximal.
2. Retrouver ce résultat à l'aide de la dérivée.
3. Déterminer les températures pour lesquelles $\eta(T) \geq 80$.
4. Développer l'expression de $\eta(T)$.
5. Expliquer pourquoi les limites en $\pm\infty$ ne décrivent pas ici le comportement réel du procédé.

Exercice 7 – Pertes de charge dans une installation

Pour $0 \leq Q \leq 30$, la perte de charge, en kPa, est modélisée par

$$\Delta p(Q) = 0{,}02Q^2 + 0{,}1Q,$$

où Q est un débit.

1. Étudier les variations de Δp sur le domaine physique.
2. Déterminer les débits pour lesquels $\Delta p(Q) = 10$.
3. Interpréter et sélectionner la solution physiquement admissible.
4. Factoriser $\Delta p(Q) - 10$ et en déduire les débits respectant la contrainte $\Delta p(Q) \leq 10$.
5. Distinguer la limite mathématique lorsque $Q \to +\infty$ du domaine dans lequel le modèle est annoncé.

Exercice 8 – Prix, coût et zone de rentabilité

Pour vendre q unités, une entreprise fixe le prix unitaire

$$p(q) = 50 - 0{,}5q.$$

Son coût total vaut $C(q) = 160 + 8q$. On se limite à $0 \leq q \leq 100$.

1. Construire la recette $R(q)$, puis le bénéfice $B(q) = R(q) - C(q)$.
2. Factoriser B et déterminer la zone de rentabilité.
3. Si q est entier, pour quelles productions le bénéfice est-il strictement positif ?
4. Déterminer la production maximisant le bénéfice et la valeur maximale.
5. Expliquer pourquoi augmenter indéfiniment la production n'améliore pas le bénéfice dans ce modèle.

3 Construire un modèle quadratique

Exercice 9 – Optimiser la section d'une goulotte

Une plaque métallique de largeur 60 cm est pliée symétriquement : on relève de chaque côté une bande de largeur x afin de former une goulotte rectangulaire ouverte.
La hauteur de la goulotte est donc x et la largeur de sa base est $60 - 2x$.

1. Déterminer les valeurs de x ayant un sens dans cette situation.
2. Construire la fonction $A(x)$ donnant l'aire de la section intérieure de la goulotte.
3. Développer puis factoriser $A(x)$. Interpréter les deux racines dans le contexte.
4. Étudier les variations de A sur son domaine physique.
5. Déterminer la valeur de x qui maximise la section de la goulotte, puis calculer cette aire maximale.
6. Vérifier que les choix $x = 10\,\text{cm}$ et $x = 20\,\text{cm}$ donnent la même aire. Interpréter cette égalité à l'aide de la symétrie de la parabole.

Exercice 10 – Construire l'étalonnage quadratique d'un capteur

Dans son domaine de fonctionnement, la tension U, en volts, délivrée par un capteur est modélisée par un polynôme du second degré en fonction de la concentration C, en $\text{g}\,\text{L}^{-1}$:

$$U(C) = aC^2 + bC + c.$$

Lors de l'étalonnage, on obtient les mesures suivantes :

C ($\text{g}\,\text{L}^{-1}$)	0	2	6
U (V)	0,2	1,4	6,2

1. Traduire les trois mesures par trois équations vérifiées par a, b et c.
2. Déterminer les coefficients a, b et c, puis donner la relation d'étalonnage $U(C)$.
3. Interpréter la valeur du coefficient c dans le contexte du capteur.
4. Une solution inconnue produit une tension de 3,4 V. Déterminer les concentrations compatibles avec cette mesure.
5. Sélectionner la solution physiquement admissible.
6. Étudier les variations de U sur l'intervalle d'étalonnage $[0, 6]$. La tension permet-elle d'y déterminer une concentration unique ?
7. Peut-on utiliser avec la même confiance ce modèle pour une concentration de $15\,\text{g}\,\text{L}^{-1}$? Justifier.

Exercice 11 – Reconstruire une courbe de rendement

Dans son domaine de fonctionnement, le rendement η, exprimé en pourcentage, d'une pompe est modélisé par un polynôme du second degré en fonction du débit Q.
Les essais fournissent les informations suivantes :

- le rendement maximal vaut $84\,\%$;
- ce maximum est atteint pour $Q = 20\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$;
- pour $Q = 5\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$, le rendement vaut $75\,\%$.

Le modèle est étudié sur l'intervalle

$$5 \leq Q \leq 35.$$

1. Expliquer pourquoi la forme canonique du modèle peut s'écrire

   $$\eta(Q) = a(Q - 20)^2 + 84$$

   avec $a < 0$.
2. Utiliser la mesure réalisée pour $Q = 5$ afin de déterminer a.
3. Donner le modèle quadratique complet.
4. Sans effectuer de nouveau calcul, déterminer le rendement prévu pour $Q = 35\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$. Justifier à l'aide de la symétrie de la parabole.
5. Déterminer l'ensemble des débits pour lesquels le rendement prévu est supérieur ou égal à $80\,\%$.
6. Construire le tableau de variations de η sur le domaine étudié.
7. Une nouvelle mesure réalisée pour $Q = 30\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$ donne un rendement de $80{,}8\,\%$. Le modèle prévoit-il exactement cette valeur ? Cet écart suffit-il à rejeter le modèle ? Expliquer.

4 Défis conceptuels

Exercice 12 – Trois valeurs déterminent-elles la parabole ?

Un polynôme du second degré P vérifie

$$P(1) = 3, \qquad P(3) = -1, \qquad P(5) = 3.$$

1. Déterminer l'axe de symétrie sans résoudre de système.
2. En déduire une forme canonique de P, puis déterminer P.
3. Factoriser P et dresser son tableau de signes.
4. Expliquer pourquoi ces trois informations déterminent un unique polynôme du second degré.

Exercice 13 – Deux paraboles peuvent-elles se croiser deux fois ?

Soient P et Q deux polynômes du second degré ayant le même coefficient dominant. On suppose que

$$P(-1) = Q(-1) \qquad \text{et} \qquad P(3) = Q(3).$$

1. Écrire

   $$P(x) = ax^2 + bx + c \qquad \text{et} \qquad Q(x) = ax^2 + dx + e.$$

   Quel est le degré du polynôme $P - Q$?

2. Que traduisent les deux égalités données pour le polynôme $P - Q$?
3. En déduire que $P(x) = Q(x)$ pour tout réel x.
4. La conclusion reste-t-elle vraie si les deux polynômes n'ont pas le même coefficient dominant ? Étudier l'exemple
$$P(x) = x^2, \qquad Q(x) = 2x^2 - 2x - 3.$$
5. Combien de points communs suffisent pour garantir que deux polynômes du second degré quelconques sont identiques ? Justifier.

Exercice 14 – Une famille de paraboles

Pour tout réel m, on définit
$$P_m(x) = x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1.$$

1. Calculer le discriminant Δ_m.
2. Selon les valeurs de m, donner le nombre de racines réelles.
3. Déterminer la racine double lorsqu'elle existe.
4. Donner les coordonnées du sommet en fonction de m.
5. Décrire le déplacement du sommet lorsque m augmente.

Exercice 15 – Reconstruire à partir du signe

On cherche un polynôme du second degré P tel que
$$P(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \qquad P(2) = 0, \qquad P(0) = 8.$$

1. Montrer que 2 est nécessairement une racine double.
2. En déduire que $P(x) = a(x-2)^2$ avec $a > 0$.
3. Déterminer P.
4. Retrouver son tableau de variations sans développer l'expression.
5. Existe-t-il un autre polynôme du second degré satisfaisant les trois conditions ? Justifier.

Exercice 16 – Vrai ou faux, mais démontré

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse et fournir une justification ou un contre-exemple.

1. Deux polynômes du second degré ayant le même discriminant ont les mêmes racines.
2. Si $a > 0$ et $P(0) > 0$, alors $P(x) > 0$ pour tout réel x.
3. Deux polynômes de degré au plus 2 qui prennent les mêmes valeurs en trois réels distincts sont identiques.
4. Lorsque P possède deux racines distinctes x_1 et x_2, l'axe de symétrie a pour abscisse $(x_1 + x_2)/2$.
5. Si $P(r) = 0$ et $P'(r) = 0$, alors r est une racine double de P.